למידה התנסותית



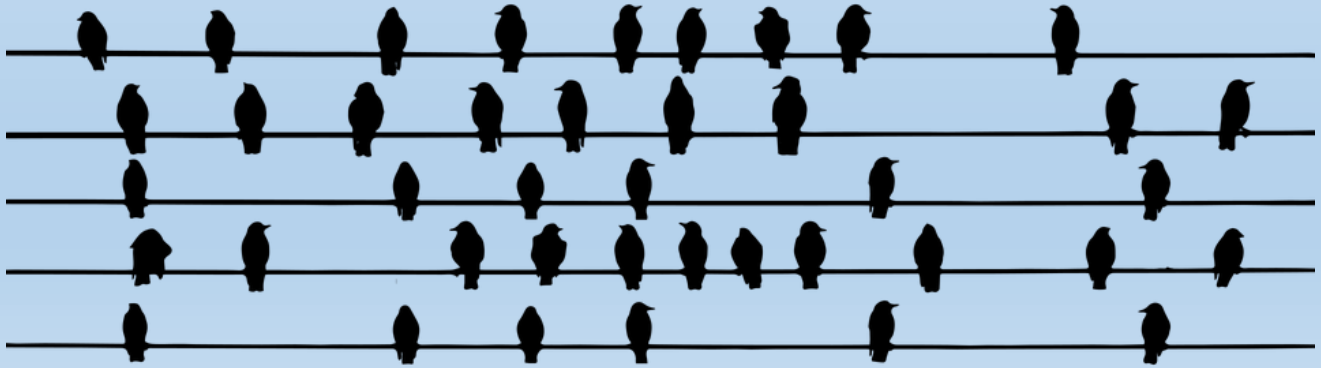
למידה באמצעות תצפית

צוות המרכז הארצי למדע

יולי 2020, תש"ף

מה במצגת?

- מהי התצפית – מטרתה ומאפייניה
- תצפית פתוחה / תצפית מובנית
- שילוב התצפית בתהליכי הוראה-למידה ב- 4 שלבים:
  - הכנה לתצפית
  - ביצוע התצפית
  - עיבוד נתונים וייצוגם
  - שיח מטה-קוגניטיבי



תצפית - מטרה

התצפית מאפשרת התרשמות ישירה
מהאובייקט הנצפה (מושא התצפית)
אשר בעקבותיה נערכת המשגה על הידע המדעי והטכנולוגי
שהוצג אודות עצמים, תופעות, תהליכים ועקרונות.



תצפית - מאפיינים

- התצפית נועדה לאפשר **התבוננות אובייקטיבית** ללא התערבות או השפעת הצופה על מושאי התצפית.
- תוצרי התצפית הם תיאור מדויק **ללא פרשנות** על מושא התצפית.
- התצפית כשיטת הוראה-למידה מעודדת התבוננות חקרנית על מושא התצפית, תוך שימוש **במיומנויות חשיבה** כגון: זיהוי ואבחנה, איסוף וארגון נתונים, ביצוע מדידות ועוד.
- מבחינים בין שני **סוגי התצפית**: פתוחה / מובנית.



תצפית פתוחה

- מתבצעת על פי **הנחיה כללית**, שאיננה חייבת להיות מפורשת, לאיסוף מידע על מושא התצפית.
- התצפית הפתוחה נועדה לאפשר לתלמידים לחוות את התופעה **מנקודת מבטם ללא הכוונה** מוגדרת מראש.
- דוגמאות לשאלות הנחיה:
  - מה אתם רואים בסביבה?
  - איך נראה הכלי?
  - איך נראה השקנאי?



תצפית מובנית

- מתבצעת על פי **הנחיות מפורשות** המובילות באופן מובנה לאיסוף מידע על מושא התצפית.
- התלמידים פועלים בהתאם להנחיות המכוונות **להתבוננות ממוקדת** במושאי התצפית, לתיאור שלהם, לדרכי איסוף נתונים או רפלקציה על תהליך התצפית.
- דוגמאות לשאלות:
  - האזינו לקולות הציפורים...
  - תארו את הצורה של הכלי...
  - תארו את הצורה של מקור השקנאי...



מהלך התצפית

התצפית כשיטת הוראה-למידה כוללת ארבעה שלבים עיקריים:

1. הכנה לתצפית
2. ביצוע התצפית
3. עיבוד נתונים וייצוגם
4. שיח מטה-קוגניטיבי



נרחיב על כל שלב בשקפים הבאים...

1. הכנה לתצפית

א. היערכות ארגונית

הנחיות בטיחות:

- מציגים היבטים שעבורם עלולה להיות **סכנת בטיחות** כמו:
  מקור חום, אש בוערת, בעלי חיים, בטיחות בחשמל וכדומה.
- במידה ועורכים את התצפית **מחוץ לכיתה -** מציגים הנחיות בטיחות של התנהלות בסביבה חוץ כיתתית: שמירה על קשר עין, לוח זמנים לביצוע משימות הצפייה, אופן עדכון והודעות וכדומה.



1. הכנה לתצפית

א. היערכות ארגונית

מרחק צפייה:

- מקפידים על הגדרת **מרחק בטחון** מהאובייקט הנצפה.
- ישיבה במרחק מתאים שתאפשר לכל התלמידים לקיים את התצפית **באופן אישי**.
- כאשר מדובר בתצפית על **בעלי חיים** יש להתריע מראש על מרחק מגע מהאובייקט הנצפה, להנחות להתבוננות ללא מגע יד ולשמירה על הסדר והניקיון.



1. הכנה לתצפית

א. היערכות ארגונית

משאבים:



- **ציוד**: מציגים לתלמידים ציוד רלוונטי כגון: מכשירי מדידה, מכשירים להגברת יכולת הראייה מקרוב (מגדלת) ומרחוק (משקפת), כלי כתיבה ועוד.

  במידת הצורך מדגימים לתלמידים את אופן השימוש בציוד.

- **לוח זמנים**: מציגים לתלמידים מראש לוח זמנים לביצוע שלבי התצפית [כגון: הקדישו כמה דקות להתבוננות ב...].

1. הכנה לתצפית

ב. היערכות לימודית

- **הקשר תוכני:** חשוב להגדיר למשימת התצפית מסגרת תוכן ברורה באמצעות סיפור רקע (על אירוע, תופעה, דילמה) שמציף שאלה מרכזית שהתצפית תסייע לפתרונה.
- **מטרות התצפית:** מציגים את מטרות התצפית בהקשר לנושאי הלימוד ולשאלה המרכזית שבה עוסק השיעור.
- **הנחיות לימודיות:** מסבירים את שלבי התצפית ואת המשימות הלימודיות הכלולות בה.
- **עבודה בצוות:** במקרה של עבודת צוות מבהירים לקבוצה מהו התוצר הקבוצתי המצופה ומחלקים תפקידים לתלמידים.

2. ביצוע תצפית

- מוצע **להתחיל בתצפית פתוחה** לשם התרשמות כללית אישית **ולהמשיך בתצפית מובנית** שבה ייעשה איסוף מכוון של נתונים הנוגעים למושא התצפית.
- יש להדגיש בפני התלמידים את **חשיבות התיעוד האובייקטיבי** של המציאות הנצפית והנקלטת בעזרת החושים ולתאר את מושא התצפית כפי שהוא. זאת, להבדיל מתהליכים של ניתוח, הערכה או הצגת פרשנות ודעה אישית (למשל, הציפור יפה, מזג האוויר נעים).



3. עיבוד תהליכים



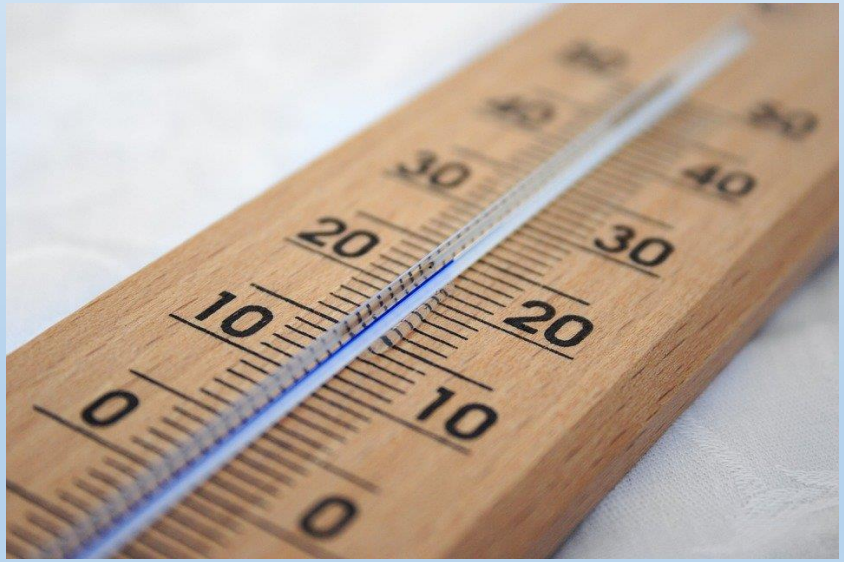
- **עיבוד במישור הקוגניטיבי:** כולל עיבוד נתונים וייצוגן וכן הסקת מסקנות על בסיס התוצאות ויצירת הכללות. (למשל: רישום בטבלה של מספר הציפורים, הכנת ממוצע מדידות וכדומה).
- **עיבוד במישור הרגשי-חוויתי:** מכוון לעיבוד חוויות ורגשות שעלו בעקבות ביצוע התצפית.

לדוגמה: מה אהבתי בתצפית? באילו קשיים נתקלתי? האם גיליתי משהו מיוחד? האם נהניתי לעבוד בקבוצה?

4. שיח מטה-קוגניטיבי

בתום ביצוע התצפית חשוב לערוך **שיח מטה-קוגניטיבי** על התהליך, על הידע ועל הערכה ושיפור.

א. על התהליך:



- מביאים למודעות את **מיומנויות החקר** שנלמדו (למשל: ניסוח השערות, העלאת רעיונות ובחינתם, תכנון תצפית, הסקת מסקנות וכדומה).
- מביאים למודעות את **מיומנויות העשייה** שבוצעו כגון: שימוש במכשירי מדידה.

4. שיח מטה-קוגניטיבי

ב. על הידע שנלמד:



מתייחסים **לידע המדעי** שנלמד בעקבות ביצוע התצפית.

לדוגמה: מהן המסקנות/הכללות שלמדנו?

מהו העיקרון המדעי שלמדנו? מהי התופעה שהכרנו?

ג. הערכה ושיפור:

מסייעים לתלמידים לסגל **התבוננות רחבה ומכלילה**.

לדוגמה: האם המסקנות יכולות לשרת רעיונות נוספים שלמדנו השנה?

אם היינו מוותרים על התצפית כיצד הדבר היה משפיע על הבנת התופעה?

מהלך התצפית

למדנו על ארבעה שלבים עיקריים שכוללת **התצפית** כשיטת הוראה-למידה:

1. הכנה לתצפית
2. ביצוע התצפית
3. עיבוד נתונים וייצוגם
4. שיח מטה-קוגניטיבי



למידה התנסותית



למידה באמצעות תצפית

צוות המרכז הארצי למדע